

热工基础·第2讲：理想气体与热力过程

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分·课程介绍、状态方程与理想气体模型

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：第1讲给了框架，本讲给第一个可算的例子
- 状态方程与气体常数 R 、 R_g
- 理想气体的四条假设与微观模型

第 2 讲：教学内容与主线

两个课时、一条主线：从配分函数到 Carnot 效率。

课时 1 · 理想气体：从微观到宏观

- 理想气体的四条假设；单粒子配分函数 $\langle q \rangle$ （平动为主）
- $\langle N \rangle$ 个全同粒子： $\langle Q = q^N / N! \rangle$
- 导出 $\langle U = \frac{3}{2} N k_B T \rangle$ 、 $\langle pV = N k_B T \rangle$ 、 $\langle \mu = \mu^\circ + k_B T \ln(p/p^\circ) \rangle$ 、Sackur-Tetrode 熵

课时 2：本课时内容

- 熵变的两条路径与统一形式；等温、绝热、**多变过程** ((pV^n) 一族)
- (w) 、 (w_t) 、 (q) 、 (Δs) 的成套公式； (p) - (v) 图与 (T) - (s) 图
- **每个过程一个数值算例**：1 kg 空气、 $(p_1=0.100)$ MPa、 $(T_1=300)$ K 出发
- Carnot 循环、Carnot 定理与热力学温标

一句话：课时 1 造出 $(S(U,V,N))$ ，课时 2 用它算过程。

教学进度·7次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、5 章	气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动	气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管
4	第 6、7 章	压气机与动力循环、制冷循环	压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置（一）

第 1 讲建立了公理化框架：熵是原语， (T, p, μ) 由熵的偏导定义， $S(U, V, N)$ 含全部信息。

第 2 讲回答第一个具体问题：理想气体的 $S(U, V, N)$ 到底长什么样？

- 路径：微观（配分函数）→ 宏观（状态方程、内能、熵）
- 课时 1：从能级到配分函数，再导出 U 、 p 、 μ 、 S ——Sackur-Tetrode 公式
- 课时 2： S 有了就能算过程：等温、绝热、多变的 w 、 q 、 Δs
- 收口：Carnot 循环与效率上限 $\eta = 1 - T_3/T_1$

一句话：先造出 $S(U, V, N)$ ，再立刻用它算工程过程。

本讲定位（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 问他”为什么必须先有 $S(U,V,N)$ 才能算过程”
- ② 让他比较”统计力学路线”与”经验状态方程路线”得到 $U = \frac{3}{2} Nk_B T$ 的差别。

状态方程与气体常数：三个形式

理想气体状态方程（克拉贝龙方程，教材第3章第一节）：

$$[pV = R_g T, \quad pV = m R_g T, \quad pV = n R T, \quad R = M R_g]$$

- (R_g) ：气体常数， $J/(kg \cdot K)$ ，随气体种类而变 ($(R_g = R/M)$)
- (R) ：通用气体常数， $(R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot K) = 8314.3 \text{ J/(kmol} \cdot K))$ ，与种类无关（真题考点）

状态方程：常见气体的气体常数

气体	M (g/mol)	R_g J/(kg·K)
空气	28.97	287
O ₂	32.00	260
N ₂	28.01	297
CO ₂	44.01	189
H ₂	2.016	4124

适用条件：压力不太高、温度不太低（即 $p \rightarrow 0$ 、 $v \rightarrow \infty$ 的极限）。工程判据：常压常温下的空气、燃气、烟气都可用；高压或近临界时必须用真实气体状态方程。

推导留给 AI：

- ① 让他核对上表每一行的 $R_g = R/M$ ($R = 8.314$ J/(mol·K))
- ② 问他”为什么 R 与气体种类无关，而 R_g 有关”（提示： R 是摩尔量口径， R_g 是质量口径）。

理想气体假设（一）：四条

理想气体（ideal gas）＝满足以下四条的模型气体：

1. **分子本身不占体积**（体积全部是自由空间）
2. **分子间无相互作用**（除弹性碰撞瞬间）
3. **全同且不可分辨**（同种分子交换不产生新微观态）
4. **能量量子化**：平动能量取分立值，只是间距极小、可当连续

理想气体假设（二）：两个后果

两个直接后果：

- 内能只剩**动能** $\Rightarrow U=U(T)$ ，与 V 、 p 无关
- 无相互作用 $\Rightarrow$ 多体问题**拆成单粒子问题**（这是能用配分函数的前提）

工程口径：理想气体是 $p \rightarrow 0$ 的极限；常温常压下空气、燃气、烟气都可当理想气体。

推导留给 AI：

- ① 让他说明第 2 条为什么能推出 $U=U(T)$
- ② 问他真实气体在什么条件下明显偏离（提示：高压、低温、近临界点）。

理想气体的微观模型

- 全同、无相互作用的单原子气体
- 单粒子配分函数 φ , N 粒子总配分函数:

$$Q = \frac{1}{N!} \varphi^N$$

第一部分·理想气体：从微观到宏观

- 配分函数路线： $(q \rightarrow Q)$ 全部宏观量
- 单粒子能级：方势阱模型
- 平动配分函数：一维 $\rightarrow$ 三维
- 热波长 (λ) 与理想气体判据

配分函数路线（一）：三步逻辑链

课时 1 的逻辑链：

$$\underbrace{q}_{\text{单粒子配分函数}} \xrightarrow{\hspace{1cm}} \underbrace{Q = \frac{q^N}{N!}}_{\text{全同粒子}} \xrightarrow{\hspace{1cm}} \underbrace{U, p, \mu, S}_{\text{全部宏观量}}$$

- **第一步：** 算单粒子配分函数 q （平动占绝对主导： $q = V/\Lambda^3$ ）
- **第二步：** N 个全同粒子 $\Rightarrow Q = q^N/N!$ （ $1/N!$ 治“吉布斯佯谬”）
- **第三步：** 套第 1 讲的公式

$$U = -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \quad p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q}{\partial V}, \quad S = k_B \ln Q + \frac{U}{T}$$

配分函数路线（二）：方法论与推导

方法论：统计力学只剩一件事——算配分函数，其余全是偏导数。

推导留给 AI：

- ① 让他逐条核对上面三个公式来自第 1 讲 2.8 的哪几条
- ② 问：若分子还有转动、振动， q 怎么写？（提示：能量相加 $\Rightarrow$ 配分函数相乘， $q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}}$ ）

单粒子能级

“粒子在箱中”(particle in a box) 模型:

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

与第 1 次课的方势阱相同。

一维配分函数（一）：能级与求和

一维方势阱的能级 $(E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2)$ ($(n=1,2,3,\dots)$)，记基态能级 $(\epsilon_1 = \frac{h^2}{8mL^2})$ ，则**各能级相对基态**：

$$[\epsilon_n = (n^2 - 1)\epsilon_1]$$

于是单粒子一维平动配分函数

$$[q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha n^2}, \quad \alpha = \frac{\beta h^2}{8mL^2}]$$

一维配分函数（二）：求和化积分

关键判据： $(\alpha \ll 1)$ 时相邻项的指数几乎相同，求和可用积分代替

$$[q_L \approx \int_0^\infty e^{-\alpha n^2} dn = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}]$$
$$\{\alpha\} = \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{1/2} L$$

- 线性依赖 (L) （不是 (L^3) ——三维才给出 (V) ）
- 室温下 $(\alpha \sim 10^{-17})$ ，所以“求和化积分”误差小到无法测量

推导留给 AI：

- ① 让他用 $(m=4.65 \times 10^{-26})$ kg (N_2)、 $(L=0.1)$ m、 $(T=300)$ K 算出 (α) 的数量级
- ② 问他 (α) 在什么条件下不再小（提示：极低温、极小容器、极轻粒子——如电子的量子点）。

平动配分函数：一维

求和化积分：

$$[q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} \approx \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{1/2} L]$$

一维结果（上一页）： $(q_L = \left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)^{1/2} L)$

平动配分函数：三维结果

三维只需把 (L) 换成 (V) 、指数换成 $(3/2)$ ：

$$q_V = \frac{V}{\Lambda^3}, \quad \Lambda = \frac{h}{(2\pi m k_B T)^{1/2}}$$

数量级 (N_2 , 298 K, $(V=1)$ L) : $(\Lambda \approx 19)$ pm $\Rightarrow$ $(q_V \approx 1.4 \times 10^{29})$ 。

- (q_V) 极大 $\Rightarrow$ 能级几乎连续 $\Rightarrow$ **经典极限成立**（这正是能“求和化积分”的原因）
- 反过来若 $(q_V \sim 1)$ ，就必须用量子统计（Bose/Fermi）

(Λ) 是热波长（量纲为长度）： $(q_V = \frac{V}{\Lambda^3})$ ——分子是“多大地方”，分母是“一个热波包占多大”。

三维配分函数（一）：三维积分

三维能级 $\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$ ，求和化为三维积分：

$$\begin{aligned} q_V &= \iiint_0^\infty e^{-\alpha(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)} dn_x dn_y dn_z \\ &= \left(\frac{\pi}{4\alpha}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3} \end{aligned}$$

三维配分函数（二）：怎么读 V/Λ^3

怎么读这个结果：

- $\langle q_V \rangle$ 正比于体积（所以 $\langle p = \frac{1}{\beta} \partial_V \ln Q \rangle$ 才会给出 $\langle pV = Nk_B T \rangle$ ）
- $\langle q_V \rangle$ 正比于 $\langle T^{3/2} \rangle$ （温度升高、可及能级变多）
- $\langle \Lambda = h / \sqrt{2\pi m k_B T} \rangle$ 是热波长： $\langle V / \Lambda^3 \rangle =$ “体积里能装下多少个热波包”

这个式子是理想气体全部性质的源头—— $\langle U \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle \mu \rangle$ 、 $\langle S \rangle$ 都是从它求偏导得来的。

推导留给 AI：

- ① 让他把三维积分算完（提示： $\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi/\alpha}$ ）用三次）
- ② 问：若把容器换成非立方体（如圆柱）， $\langle q_V \rangle$ 还是 $\langle V / \Lambda^3 \rangle$ 吗？

热波长的数值

- H_2 , 1 bar, 298 K: $\lambda \approx 71 \text{ nm}$
- 分子平均间距约 3 nm
- $\lambda \gg$ 分子间距 $\rightarrow$ 可作理想气体

热波长与理想气体判据（数值）

判据： $\lambda^3 \ll \frac{V}{N}$ （每个粒子的自由体积），即粒子波包互不重叠。

气体	条件	λ	与前均间距之比
H ₂	1 bar, 298 K	≈ 71 pm	$\frac{71 \text{ pm}}{3.3 \text{ nm}} \approx 0.02$
N ₂	1 bar, 298 K	≈ 19 pm	≈ 0.006

- 常温常压下 λ 平均间距（约 3 nm） $\Rightarrow$ 量子交换效应可忽略 $\Rightarrow$ **经典理想气体**
- 反例（必须用量子统计）：液氦（低温高密度）、金属中的电子气、光子气
- λ 随 T 降低而增大 $\Rightarrow$ **降温或加压会让理想气体失效**

推导留给 AI：

- ① 让他算出液氦（ $T=4$ K、密度 0.145 g/cm^3 ）的 λ 与平均间距之比
- ② 问他”为什么光子气永远不能用理想气体模型”（提示：光子数不守恒、化学势为零）。

N 粒子配分函数

$$Q(\text{NVT}) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N$$

$(1/N!)$ 从哪来：全同粒子交换不产生新微观态， (q^N) 把 $(N!)$ 种排列当成了不同状态 $\Rightarrow$ 必须除掉。

- 这是吉布斯佯谬的解药：不除 $(1/N!)$ ，同种气体混合会算出“混合熵”，且熵不满足广延性
- 宏观后果： $(\ln Q = N \ln q - \ln N! \approx N \ln \frac{q}{N} + N)$ (Stirling) —— (q/N) 的出现保证了广延性

有了 (Q) ，理想气体的一切热力学性质都可求出。

第二部分·从配分函数到宏观量

- 内能 $\left(U=\frac{3}{2}Nk_B T\right)$ 、状态方程 $\left(pV=Nk_B T\right)$ 、化学势 $\left(\mu\right)$
- 比热容与迈耶公式 $\left(c_p-c_v=R_g\right)$
- Sackur-Tetrode 熵与标准态熵 $\left(S^\circ(T)\right)$
- 数值检验：与 JANAF 表对照

内能

内能的完整推导链 $(Q = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N, \Lambda \propto \beta^{-1/2})$:

$$\langle U \rangle = \left. \frac{\partial \ln Q}{\partial (-\beta)} \right|_V = - \frac{1}{Q} \left. \frac{\partial Q}{\partial \beta} \right|_V = \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{d\Lambda}{d\beta}$$

$$U = \frac{1}{Q} \frac{V^N}{N!} \frac{3N}{\Lambda^{3N+1}} \frac{d\Lambda}{d\beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

- 关键一步： $(\Lambda \propto \beta^{-1/2} \rightarrow \frac{d\Lambda}{d\beta} = \frac{d\Lambda}{d\beta})$ (对数求导)
- 与分子运动论一致： $(U = \frac{3}{2} nRT)$ ；每个粒子每个平动自由度贡献 $(\frac{1}{2} k_B T)$

化学势

化学势的完整推导链 ($q=q_{\text{int}}, q_V$)，内部自由度只依赖温度)：

$$\mu = -k_B T \ln \frac{q}{N} = -k_B T \ln \frac{q_{\text{int}} q_V}{N} = -k_B T \ln \left(q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right)$$

$$= -k_B T \ln \left(q_{\text{int}} \frac{k_B T}{p^\circ \Lambda^3} \right) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ} = \mu^\circ(T) + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}$$

理想气体化学势含**对数压力依赖**：压力项 $(k_B T \ln(p/p^\circ))$ 来自**平动**（因 $q_V \propto 1/p$ ），与内部自由度无关——这是质量作用定律（第3次课）的源头。

- $\mu^\circ(T)$ 只含温度（标准态 1 bar 的值）
- 对数项是**质量作用定律**与 van't Hoff 方程的源头（第3次课）
- 平衡判据 $\mu_1 = \mu_2$ 在这里第一次有了可算的形式

状态方程

$$\left[\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{\beta} = \frac{N}{V} = \rho \right]$$

$$[pV = Nk_B T = nRT]$$

每个粒子的体积功： $\left(p, \frac{V}{N} = k_B T \right)$ ——每粒子尺度上的能量标度。

数值核对： 1 mol 理想气体在 273.15 K、 101.325 kPa 下的体积

$$[V_m = \frac{RT}{p} = \frac{8.314 \times 273.15}{101,325} = 22.41 \text{ L/mol}] \quad \checkmark$$

与标准摩尔体积一致——**状态方程也是从配分函数推出来的，不是额外假设。**

比热容：定义与真实比热

定义（真实比热容，教材第二节）：

$$\left[c = \frac{\delta q}{dT}, \quad c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v, \quad c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p \right]$$

比热容：三种工程处理方式

理想气体的三种工程处理（精度递增）：

1. **定值比热容**（由能量均分原理）： $c_{V,m} = \frac{3}{2} R$ （单原子）、 $\frac{5}{2} R$ （双原子）； $c_{p,m} = c_{V,m} + R$
2. **平均比热容表**：查表得 $\bar{c}|_{t_1}^{t_2}$ ，则 $q = \bar{c}|_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1)$ （真实比热随温度变化，用平均值最准）
3. **平均比热的直线关系式** + 气体热力性质表：工程手册做法

理想气体的摩尔定压/定容热容在定值近似下是常数；**真实比热容随温度升高而增大**（振动自由度被激发）——这是后续所有计算的精度来源。

推导留给 AI：

- ① 让他解释 $c_p > c_v$ 的物理原因，并核对 $c_{p,m} - c_{V,m} = R$
- ② 问：“为什么用平均比热容表算热量，比用定值比热容准？”（提示：热量是 $\int c_v dT$ ，比热随 T 变化时取平均才等价。）

例题 3-2 (一): 锅炉空气预热器

题: 某锅炉空气预热器将空气从 20 °C 定压加热到 262 °C, 空气流量折合到标准状态为 5000 m³/h, 求每小时加给空气的热量。(分别按定值比热容、平均比热容表、平均比热直线关系式、空气热力性质表计算)

解 (定值比热容口径):

- 标准状态体积流量 $\dot{V}_0 = 5000 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow$ 摩尔流量 $\dot{n} = \frac{\dot{V}_0}{22.414} = 223.1 \text{ mol/s} \dots$ (按 $V_m = 22.414 \text{ L/mol}$)
- 空气取双原子: $c_{p,m} = \frac{7}{2}R = 29.10 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$
- $\dot{Q} = \dot{n} c_{p,m} \Delta T = \dot{n} \times 29.10 \times 242$

例题 3-2（二）：四种算法的比较

四种算法给出同一量级、差异 1%–3%：定值比热容最简单；平均比热容表最接近手册值。工程做题按题目要求选择口径。

推导留给 AI：

- ① 让他把四种算法的数值都算出来并列表比较（标准状态按 0 °C、101.325 kPa）
- ② 问他“为什么标准状态流量要换算成摩尔流量再乘 $(c_{p,m})$ ”
- ③ 让 AI 检查你的单位换算 ($\text{m}^3/\text{h} \rightarrow \text{mol/s}$)。

内能与焓（一）：两个宏观公式

微观结果与工程公式完全一致：

$$\Delta u = c_v \Delta T, \quad \Delta h = c_p \Delta T \quad (\text{理想气体})$$

- $u = u(T)$ ：无相互作用 $\Rightarrow$ 只剩动能 $\Rightarrow$ 只依赖温度
- $h = u + pv = u(T) + R_g T \Rightarrow h = h(T)$ ，也只依赖温度
- 两者之差 $(pv = R_g T) \Rightarrow$ **迈耶公式**： $(c_p - c_v = R)$ （摩尔量： $(c_{p,m} - c_{v,m} = R)$ ）
- 因为 $(c_p > c_v)$ ，故 $(\gamma = c_p / c_v > 1)$ ：单原子 $(5/3)$ 、双原子 $(7/5)$

内能与焓（二）：工程为什么用焓

为什么工程用焓：开口系（锅炉、换热器、喷管、汽轮机）的能量方程天然含 h ——它自动包含流动功 pv 。

推导留给 AI：

- ① 用 $h = u + pv$ 与 $pv = R_g T$ 推迈耶公式
- ② 问他“ c_p 为什么大于 c_v ”（提示：定压加热时气体还要对外膨胀做功）
- ③ 核对 γ 的两个数值怎么来的。

热容

定义链（热容 = 热力学函数对温度的偏导）：

$$\left[C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \rightarrow \hat{c}_V = \frac{3}{2} k_B; \right. \\ \left. \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial (U + pV)}{\partial T} \right)_p \rightarrow \hat{c}_p = \frac{5}{2} k_B \right]$$

- 单原子： $C_V = \frac{3}{2} N k_B$ 、 $C_p = \frac{5}{2} N k_B$ ；双原子（ N_2 、 O_2 ）： $\hat{c}_V = \frac{5}{2} k_B$ 、 $\hat{c}_p = \frac{7}{2} k_B$
- 迈耶关系： $C_p - C_V = N k_B$ （因为 $\frac{\partial (U + pV)}{\partial T}_p = \frac{\partial U}{\partial T}_V + N k_B$ ）
- $\gamma = C_p / C_V = 5/3 \approx 1.667$ （单原子）；双原子 $\gamma = 7/5 = 1.4$

气体	$\hat{c}_V$	$\hat{c}_p$
单原子（He、Ar）	$\frac{3}{2} k_B$	$\frac{5}{2} k_B$
双原子（ N_2 、 O_2 ）	$\frac{5}{2} k_B$	$\frac{7}{2} k_B$

由 (Q) 求 (S) ： $(S = k_B \ln Q + \frac{U}{T})$ ，代入 $(Q = q^N / N!)$ 与 $(U = \frac{3}{2} N k_B T)$ 。

熵：Sackur-Tetrode 公式（全讲熵变计算的出发点）

这一页是全讲熵变计算的出发点：课时 2 里等温、绝热、多变过程的 ΔS 公式，全部是对这里的 S 求差（或对 dS 积分）得到的。

由 (Q) 求 (S) ：把 $(Q=q^N/N!)$ 与 $(U=\frac{3}{2}Nk_B T)$ 代入 $(S=k_B \ln Q + \frac{U}{T})$ ：

$$\left[\frac{S}{N} = k_B \left(\ln q_{V/N} + \frac{5}{2} \right) = k_B \ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p \Lambda^3}, \quad q_{V/N} = \frac{k_B T}{p \Lambda^3} \right]$$

- $(q_{V/N})$ 是“平均每个粒子分到的体积”对应的配分函数
- 第一项来自平动状态数， $(5/2)$ 来自内能项 $(3/2)$ 内能 + (1) 来自 $(1/N!)$

摩尔熵 $(N=N_A, (p=1) \text{ bar}, (T=298) \text{ K})$ ：

$$\left[\bar{S} = \frac{S}{n} = R \left[\underbrace{\ln \frac{k_B T}{p \Lambda^3}}_{\text{的等价写法}} + \frac{5}{2} \right] \right]$$

Sackur-Tetrode 数值 (二): 算一遍 Ar

算一遍 Ar ($M=39.95$ g/mol $\Rightarrow$ $\lambda=16.0$ pm):

量	值
$k_B T$	(4.11×10^{-21}) J
λ	(16.0) pm
每粒子自由体积 $(V/N=k_B T/p)$	(4.12×10^{-26}) m ³
$(V/N)/\lambda^3$	$(\approx 1.0 \times 10^8)$
$(\ln[(V/N)/\lambda^3] + \frac{5}{2})$	(≈ 18.6)
$(\bar{S}=R \times 18.6)$	$(\approx 154.8 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)})$ (JANAF 154.8)

- 与热化学表 (JANAF: Ar, 298 K, $(S^\circ=154.8)$ J/(mol·K)) **吻合**——这是统计力学最漂亮的一次定量胜利
- 只用了 m 、 h 、 k_B 三个常数, 没有任何可调参数

Sackur-Tetrode 数值 (二): 算一遍 A_r (推导)

推导留给 AI:

- ① 让他独立复算上表 (提醒 (p) 用 Pa、 (λ) 用 m)
- ② 问: 为什么 $(\bar{S})$ 随压力升高而**减小** (提示: $(\ln p)$ 项)
- ③ 与第 3 次课 JANAF 表的用法对接。

标准态熵（一）：标准态形式

Sackur-Tetrode 的”标准态”形式 ($(p^\circ=1\text{ bar})$) :

$$\begin{aligned} \mu &= \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ}, \\ s^\circ(T) &= k_B \left[\ln \frac{e^{5/2} k_B T}{p^\circ \Lambda^3} + \ln q_{\text{int}} \right] \end{aligned}$$

标准态熵（二）：与 JANAF 表的接口

关键点：

- q_{int} （转动、振动、电子）只依赖温度，所以 μ° 、 S° 也只依赖 T
- $\mu^\circ(T)$ 就是**标准态化学势**；JANAF 表里的 $S^\circ(T)$ 就是 $S^\circ(T)$ 的实测值
- 本页把”统计力学算出的绝对熵”与”手册里的标准态熵”接上——**第 3 次课直接用这张表算化学平衡**

注意： $k_B \ln[k_B T / (p^\circ \Lambda^3)]$ 里的 $k_B T / p^\circ$ 就是**标准态下每个粒子的体积**，与前面”每粒子自由体积”的口径一致。

推导留给 AI：

- ① 让他核对 μ° 与 S° 的关系 ($\mu^\circ = h^\circ - T S^\circ$)
- ② 问：为什么 q_{int} 不影响 μ 对压力的依赖？

熵的 NVU 形式

把 (T) 换成 (U) (用 $(U=\frac{3}{2}Nk_B T)$ 反解 (T))，就得到以 $((U,V,N))$ 为自变量的熵——这正是热力学要求的基本形式。

$$S(U,V,N) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{4\pi m}{3h^2} \right)^{3/2} \frac{U}{N} \right] + \frac{5}{2} Nk_B$$

线性组合形式 (便于求偏导)：

$$S = Nk_B \left(\frac{3}{2} \ln \frac{U}{N} + \ln \frac{V}{N} + S_0 \right), \quad S_0 = \frac{3}{2} \ln \left(\frac{4\pi m}{3h^2} \right) + \frac{5}{2}$$

思考题：大气压力的 Boltzmann 分布

这是 Boltzmann 分布最常见的宏观实例： $n(z) \propto e^{-mgz/k_{BT}}$ 。

重力场中压力随高度指数下降：

$$p(z) = p_0 e^{-mgz/k_{BT}} = p_0 e^{-z/H}, \quad \text{quad } H = \frac{k_{BT}}{mg}$$

数值：标高 $(H = k_{BT}/mg \approx 8.4)$ km (288 K) $\Rightarrow$ 珠峰 (8 848 m) 气压约为海平面的 $(e^{-1.05} \approx 1/3)$ 。

思考与提问·理想气体（课时 1）

开放性问题（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例，最后形成你自己的答案。

1. Sackur-Tetrode 公式里同时出现 h 、 m 、 k_B ——**三个常数一个都不少**。这说明“熵的绝对值”依赖于量子力学与原子质量。那么经典热力学（只用 p, V, T ）为什么给不出熵的绝对值？
2. 热波长 λ 是判断“能不能当经典理想气体”的尺子。请让 AI 帮你估算：**液氦（4 K）中的氦原子、金属中的自由电子、恒星内部的等离子体**，哪个最先失效？依据是什么？
3. 吉布斯引入 $1/N!$ 之前，同种气体混合会出现“混合熵不为零”的佯谬。请说明： $1/N!$ 究竟是数学技巧，还是“全同粒子不可分辨”这条物理假设的必然结果？让 AI 举一个反例来挑战你的结论。

课时 1 小结

一条链（本课时全部内容的骨架）：

$$[q_L \rightarrow q_V = \frac{V}{\Lambda^3} \rightarrow Q = \frac{q^N}{N!} \rightarrow U, p, \mu, S]$$

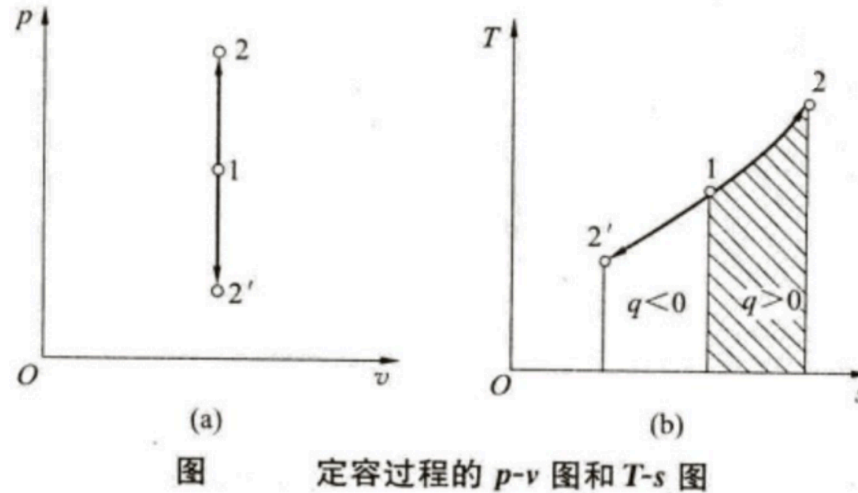
- **内能** $(U = \frac{3}{2}Nk_B T)$ ； **状态方程** $(pV = Nk_B T = nRT)$ $(R_g = R/M)$ ； 每粒子体积功 $(pV/N = k_B T)$
- **化学势** $(\mu = \mu^\circ + k_B T \ln(p/p^\circ))$ ——压力项来自平动，是质量作用定律的源头
- **比热容** $(C_V = \frac{3}{2}Nk_B)$ 、 $(C_p = \frac{5}{2}Nk_B)$ ； 迈耶公式 $(c_p - c_v = R_g)$
- **熵** Sackur-Tetrode: $(S/N = k_B (\ln q_{V/N} + 5/2))$ ，摩尔熵与热化学表吻合（零可调参数）

一句话：理想气体的宏观性质完全由 (q) 决定——剩下的一切都是偏导数与求差。

第三部分·基本热力过程与熵变

- 定容、定压、定温、绝热四个过程
- 每个过程的 $(p-v)$ 图与 $(T-s)$ 图
- 过程方程、功、热量、熵变
- 熵变的两条路径与统一形式
- 每个过程配**数值算例**：1 kg 空气、 $(p_1=0.100)$ MPa、 $(T_1=300)$ K 出发，逐项算 (w) 、 (q) 、 (Δu) 、 (Δs)

定容过程：p-v 图与 T-s 图



定容过程的 p - v 图与 T - s 图

- **过程方程：** $(v=C)$ ($(p/T=C)$)；**功** $(w=0)$ ；**热量** $(q=\Delta u=c_v\Delta T)$
- **熵变：** $(\Delta s=c_v\ln(T_2/T_1))$ ； T - s 图下方面积 = 热量
- **微观：** 能级位置不变，吸热只改变**分布**（粒子往高能级爬）

推导留给 AI：

- ① 由 $(q=\Delta u+w)$ 与 $(w=0)$ 说明“定容加热的热全部变内能”
- ② 问他 T - s 图上定容线的斜率（提示： $(\mathrm{d}T/\mathrm{d}s=T/c_v)$ ）。

定容过程：完整参数卡

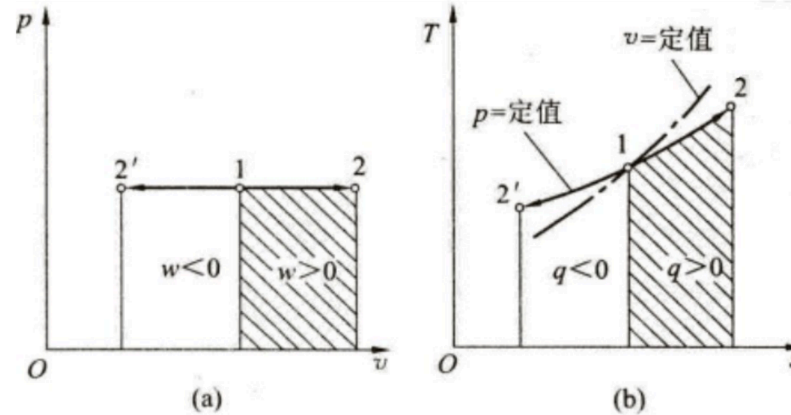
参数	值
过程特征	$(V=\text{定值}) \quad (n=\infty)$
(T,p,V) 关系	$\frac{T_1}{T_2}=\frac{p_1}{p_2}$
(Δu)	$C_V(T_2-T_1)$
(Δh)	$C_p(T_2-T_1)$
(Δs)	$C_V\ln\frac{T_2}{T_1}$
比热容 (C)	$C_V=\frac{Nk_B}{\gamma-1}$
过程功 $(w=\int_1^2 p\,dV)$	0
技术功 $(w_t=-\int_1^2 V\,dp)$	$V(p_1-p_2)$
过程热量 (q)	(Δu)

算例 · 定容加热 ($q=\Delta u$)，功为零

已知	计算	结果
1 kg 空气, $(p_1=0.100)$ MPa, $(T_1=300)$ K	$(v_1=\frac{R_g T_1}{p_1}=0.861)$ m ³ /kg	过程方程 $(v=\text{const})$
定容加热到 $(p_2=0.500)$ MPa	$(T_2=T_1\frac{p_2}{p_1}=300\times 5)$	$(T_2=1500)$ K
$(w=\int p, \mathrm{d}v)$	(v) 不变 $\Rightarrow (\mathrm{d}v=0)$	$(w=0)$
$(\Delta u=c_v(T_2-T_1))$	$(0.7175\times(1500-300))$	$(\Delta u=861.0)$ kJ/kg
$(q=\Delta u+w)$	$(861.0+0)$	$(q=861.0)$ kJ/kg (吸热)
$(\Delta h=c_p\Delta T)$	(1.0045×1200)	$(\Delta h=1205)$ kJ/kg
$(\Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1})$	$(0.7175\ln 5)$	$(\Delta s=+1.155)$ kJ/(kg·K)

第一定律： $(q=861.0=\Delta u+0)$ ——吸的热全部变成内能，一点功也没做。微观：能级不变，粒子往高能级爬。对比下一页定压：同样的温升要多给一份膨胀功。

定压过程：p-v 图与 T-s 图



定压过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：** $(p=C)$ $(v/T=C)$ ；**功** $(w=p\Delta v=R_g\Delta T)$ ；**技术功** $(w_t=0)$
- **热量：** $(q=\Delta h=c_p\Delta T)$ ；**熵变** $(\Delta s=c_p\ln(T_2/T_1))$
- **工程：** 锅炉、换热器都是定压过程——这就是工程量用焓的原因

推导留给 AI：

定压过程：完整参数卡

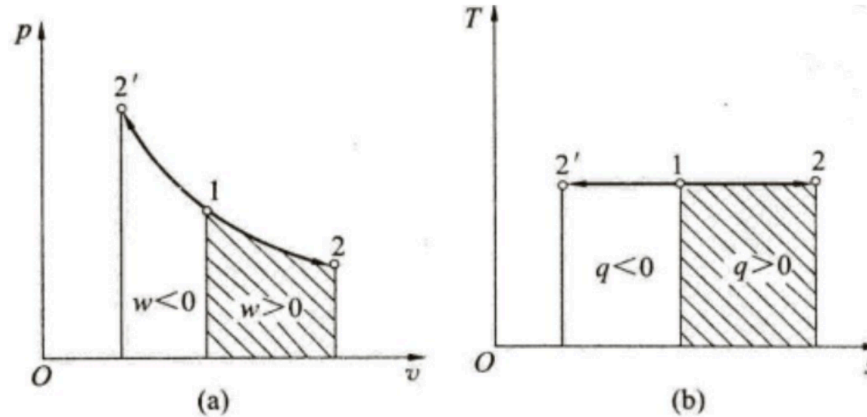
参数	值
过程特征	$(p=\text{定值}) \quad (n=0)$
(T,p,V) 关系	$\frac{T_1}{T_2}=\frac{V_1}{V_2}$
(Δu)	$C_V(T_2-T_1)$
(Δh)	$C_p(T_2-T_1)$
(Δs)	$C_p\ln\frac{T_2}{T_1}$
比热容 (C)	$C_p=\frac{\gamma Nk_B}{\gamma-1}$
过程功 (w)	$p(V_2-V_1)=Nk_B(T_2-T_1)$
技术功 (w_t)	0
过程热量 (q)	(Δh)

算例·定压加热 ($q=\Delta h$), 功 ($=p\Delta v$)

已知	计算	结果
同上起点, $(p=0.100)$ MPa 不变	$(v_1=0.861)$ m ³ /kg	过程方程 $(p=\text{const})$
定压加热到 $(v_2=2v_1)$	$(T_2=T_1\frac{v_2}{v_1}=300\times 2)$	$(T_2=600)$ K
$(w=\int p, \mathrm{d}v=p\Delta v)$	$(100\times (1.722-0.861))$	$(w=+86.1)$ kJ/kg
$(\Delta u=c_v\Delta T)$	(0.7175×300)	$(\Delta u=215.2)$ kJ/kg
$(q=\Delta h=c_p\Delta T)$	(1.0045×300)	$(q=301.3)$ kJ/kg (吸热)
第一定律核对	$(215.2+86.1)$	$(=301.3)$ ✓
$(\Delta s=c_p\ln\frac{T_2}{T_1})$	$(1.0045\ln 2)$	$(\Delta s=+0.6963)$ kJ/(kg·K)

定压比定容”多要”的那一份：同样升温 300 K，定压要 301.3 kJ/kg、定容只要 215.2 kJ/kg， 差额 (86.1) kJ/kg 正好等于膨胀功 $(p\Delta v)$ 。这就是工程上用焓的原因： $(q=\Delta h)$ 把这份功包进去了。

定温过程：p-v 图与 T-s 图



定温过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：** $(pv=C)$ （等轴双曲线）； $(\Delta u=0) \Rightarrow (q=w)$
- **功：** $(w=Nk_B T \ln \frac{v_2}{v_1})$ ； **熵变：** $(\Delta s=Nk_B \ln \frac{v_2}{v_1})$
- **微观：** (T) 不变 $\Rightarrow$ 分布形状不变；膨胀时能级间距变小，粒子重新分布以保持 (T)

推导留给 AI：

定温过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$(T=\text{定值}) \quad (n=1)$
(T,p,V) 关系	$(p_1V_1=p_2V_2)$
(Δu)	0
(Δh)	0 $(T \text{ 不变})$
(Δs)	$(Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = -Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1})$
比热容 (C)	(∞)
过程功 (w)	$(Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} = -Nk_B T \ln \frac{p_2}{p_1})$
技术功 (w_t)	(w)
过程热量 (q)	$(T(s_2-s_1)=w=w_t)$

算例 · 定温压缩 ($q=w$), ($\Delta u=0$)

已知	计算	结果
同上起点, $(T=300)$ K 不变	$(T_1=T_2)$	过程方程 $(pv=\text{const})$
定温压缩到 $(p_2=0.500)$ MPa	$(v_2=v_1\frac{p_1}{p_2}=\frac{0.861}{5})$	$(v_2=0.1722)$ m ³ /kg
$(\Delta u=c_v\Delta T)$	$(\Delta T=0)$	$(\Delta u=\Delta h=0)$
$(w=R_gT\ln\frac{v_2}{v_1})$	$(0.287\times300\ln\frac{1}{5})$	$(w=-138.6)$ kJ/kg
$(q=\Delta u+w)$	$(0+(-138.6))$	$(q=-138.6)$ kJ/kg (放热)
$(\Delta s=R_g\ln\frac{v_2}{v_1})$	$(0.287\times(-1.6094))$	$(\Delta s=-0.4619)$ kJ/(kg·K)
熵与热互检	$(q/T=-138.6/300)$	$(=-0.4619=\Delta s)$ ✓

第一定律： $(\Delta u=0) \Rightarrow (q=w)$ ，**热与功一对一等量转换**（这里是压缩：外界做功 138.6 kJ，全部以热的形式排给环境）。把方向反过来就是等温膨胀：**吸的热全部对外做功。**

等温过程：功、热与熵变

等温过程只需考虑体积变化 (T 固定, $dU=0$):

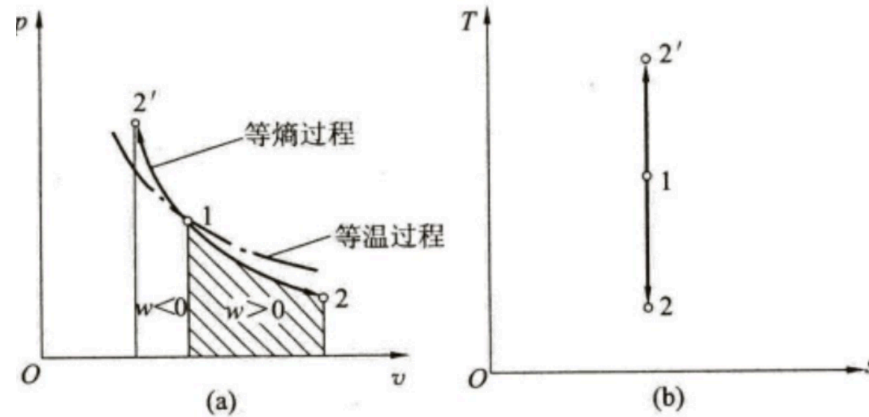
$$[w = \int_1^2 p \, dV = Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1} = Nk_B T \ln \frac{p_1}{p_2}, \quad q = -w]$$

- 因为 $dU=0$: **吸的热全部变成功** (理想气体等温膨胀)
- 熵变 $(\Delta S = Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1})$, 与 $(q = T \Delta S)$ 一致 ✓
- p - v 图上是等轴双曲线; T - s 图上是水平线

推导留给 AI:

- ① 让他证明 $(q = T \Delta S)$ 与 $(q = -w)$ 同时成立自治
- ② 问: 等温**压缩**时热往哪边走? (答: 放热给环境, 熵减少——不是自发, 需要外界做功。)

绝热过程：p-v 图与 T-s 图



绝热过程的 p-v 图与 T-s 图

- **过程方程：** $(pv^{\gamma}=C)$ （比等温线**更陡**）； $(q=0) \Rightarrow (w=-\Delta u)$
- **熵变：** $(\Delta s=0)$ （可逆绝热）——T-s 图上是**竖直线**
- **微观：** 能级随体积下移而**分布不变** ((S) 只与分布有关)

推导留给 AI：

定熵（可逆绝热）过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$\gamma = \text{定值}$ ($\gamma = \gamma$)
(T, p, V) 关系	$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$; $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$; $T_1 p_1^{(1-\gamma)/\gamma} = T_2 p_2^{(1-\gamma)/\gamma}$
Δu	$C_V(T_2 - T_1)$
Δh	$C_p(T_2 - T_1)$
Δs	0
比热容 C	0
过程功 w	$-\Delta u = \frac{Nk_B}{\gamma-1}(T_1 - T_2) = \frac{Nk_B T_1}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]$
技术功 w_t	$-\Delta h = \frac{\gamma Nk_B}{\gamma-1}(T_1 - T_2) = \frac{\gamma Nk_B T_1}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]$; $w_t = \gamma w$
过程热量 q	0

算例·定熵压缩 ($(q=0)$ ， $(w=-\Delta u)$)

已知	计算	结果
同上起点，绝热 ($(q=0)$)	—	过程方程 $(pv^{1.4}=\text{const})$
压缩到 $(p_2=0.500)$ MPa	$(T_2=T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=300\times5^{0.2857})$	$(T_2=475.15)$ K
状态方程给比容	$(v_2=\frac{R_gT_2}{p_2})$	$(v_2=0.2727)$ m ³ /kg
$(\Delta u=c_v\Delta T)$	(0.7175×175.15)	$(\Delta u=+125.7)$ kJ/kg
$(q=\Delta u+w)$ ， $(q=0)$	$(w=-\Delta u)$	$(w=-125.7)$ kJ/kg
技术功	$(w_t=\gamma w=-1.4\times125.7)$	$(w_t=-175.9)$ kJ/kg ($(=-\Delta h)$)
熵变	$(c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R_g\ln\frac{v_2}{v_1})$	$(\Delta s=0)$ ✓

第一定律： $(q=0) \Rightarrow (w=-\Delta u)$ ——压气机的耗功全部变成气体的内能，所以出口温度升高。绝热压缩比定温压缩“省功” ($(125.7<138.6)$ kJ/kg)，代价是温度从 300 K 升到 475 K。

熵变为什么与路径无关（两种分解对照）

出发点：第二部分的 Sackur-Tetrode 熵 $S(T,V,N)$ ——它的微分就是 $dS=C_V\frac{dT}{T}+Nk_B\frac{dV}{V}$ ，路径积分即得下面各式。

同一个初末态，两条不同路径算熵变：

路径	分解	ΔS	微分形式
1	定容变压 + 等温变容	$\frac{3}{2}Nk_B\ln\frac{U_2}{U_1}+Nk_B\ln\frac{V_2}{V_1}=C_V\ln\frac{T_2}{T_1}+Nk_B\ln\frac{V_2}{V_1}$	$dS=C_V\frac{dT}{T}+Nk_B\frac{dV}{V}$
2	定压变容 + 等温变压	$C_V\ln\frac{T_2}{T_1}+Nk_B\ln\frac{T_2}{T_1}-Nk_B\ln\frac{p_2}{p_1}=C_p\ln\frac{T_2}{T_1}-Nk_B\ln\frac{p_2}{p_1}$	$dS=C_p\frac{dT}{T}-Nk_B\frac{dp}{p}$

两者必须相等——这不是巧合，而是熵是状态函数的直接体现：

- 两条路径都从 (p_1,V_1) 到 (p_2,V_2) ，状态函数的变化只由端点决定
- 课堂演示：代入 $pV=Nk_BT$ 与 $C_p-C_V=Nk_B$ ，两式可互相化简为同一形式

熵变为什么与路径无关（两种分解对照）（推导）

推导留给 AI：

- ① 让他把两式都化成统一形式
- ② 问他“如果两条路径给出不同的熵变，说明什么”（提示：要么算错、要么熵不是状态函数——而后者被公理 III 否定）。

熵变的统一形式与绝热过程

两条路径等价 (约去 $\left(\frac{dT}{T}\right)$ 项后的统一形式):

$$\left[\Delta S = C_V \ln \frac{p_f}{p_i} + C_p \ln \frac{V_f}{V_i}, \quad dS = C_V \frac{dp}{p} + C_p \frac{dV}{V}\right]$$

绝热 (等熵) 过程 $(\Delta S = 0)$:

$$\left[\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad pV^\gamma = \text{const}, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V}\right]$$

- 单原子 $(\gamma = 5/3)$; 双原子 $(\gamma = 7/5)$

绝热（等熵）过程的三个关系式

由 $\Delta S=0$ （可逆绝热）出发，代入 $C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = 0$ 与 $\gamma = C_p/C_V$ ：

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}, \quad pV^{\gamma} = \text{const}, \quad T p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const}$$

三个推论：

- 绝热膨胀： $V \uparrow \Rightarrow T \downarrow$ （气体对外做功，内能减少）——
喷雾降温、气瓶结霜的原理
- 绝热压缩： $T \uparrow$ （柴油机压燃、打气筒发热）
- 声波在气体中的传播近似等熵 $\Rightarrow$ 声速 $a = \sqrt{\gamma R_g T}$

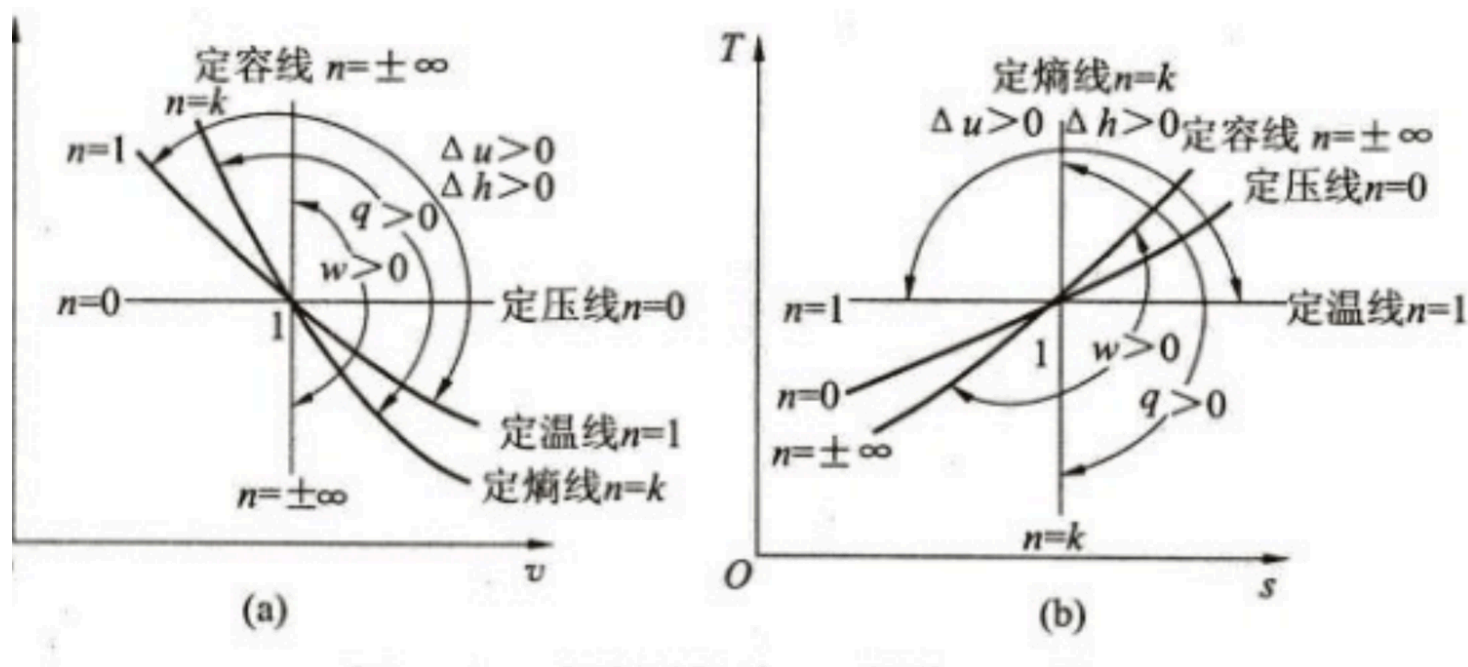
推导留给 AI：

- ① 从 pV^{γ} 出发，用状态方程推导另外两式
- ② 问他“为什么绝热过程必须是可逆的才叫等熵”（提示：不可逆绝热 $\Delta S > 0$ ）。

第四部分·多变过程与第一定律的应用

- 多变过程 (pV^n) ：一族曲线覆盖四种基本过程
- 过程功、技术功、热量与多变热容 (C_n)
- 可逆过程公式总表（定值比热容）
- Maxwell 关系与绝热节流（预告）

多变过程：p-v 图与 T-s 图



多变过程的 p-v 图与 T-s 图

- **一族曲线：** $(n=0)$ 定压、 $(n=1)$ 定温、 $(n=\gamma)$ 定熵、 $(n=\pm\infty)$ 定容
- p-v 图上 (n) 越大越陡（趋近竖直线）；T-s 图上 (n) 越大越陡（趋近竖直线）
- 图上标出了 $(w>0)$ 、 $(q>0)$ 、 $(\Delta u>0)$ 的方向——**看图判断过程方向**

推导留给 AI： 让 AI 解释“ (n) 变化时曲线绕 1 点旋转”的规律，并核对 $(n=\pm\infty)$ 为什么是竖直线。

多变过程：完整参数卡

参数	值
过程特征	$(pV^n = \text{定值})$ (n 为多变指数)
(T, p, V) 关系	$(p_1 V_1^n = p_2 V_2^n)$; $(T_1 V_1^{n-1} = T_2 V_2^{n-1})$; $(T_1 p_1^{\frac{1-n}{n}} = T_2 p_2^{\frac{1-n}{n}})$
(Δu)	$C_V(T_2 - T_1)$
(Δh)	$C_p(T_2 - T_1)$
(Δs)	$C_V \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{p_2}{p_1} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1} = C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$
比热容 (C)	$C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V$
过程功 (w)	$-\frac{Nk_B}{n - 1} (T_2 - T_1) = -\frac{\gamma - 1}{n - 1} C_V (T_2 - T_1) = \frac{Nk_B T_1}{n - 1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n - 1}{n}} \right]$
技术功 (w_t)	$\frac{n Nk_B}{n - 1} (T_1 - T_2) = \frac{n Nk_B T_1}{n - 1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n - 1}{n}} \right]$; $(w_t = n w)$
过程热量 (q)	$\frac{n - \gamma}{n - 1} C_V (T_2 - T_1)$

算例·多变压缩 $(n=1.3)$ (q)、 w 都要算)

已知	计算	结果
同上起点, $(n=1.3)$, 压到 (0.500) MPa	$(T_2=T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}=300\times 5^{0.2308})$	$(T_2=434.9)$ K
$(v_2=\frac{R_gT_2}{p_2})$	—	$(v_2=0.2497)$ m ³ /kg
$(w=-\frac{R_g(T_2-T_1)}{n-1})$	$(-\frac{0.287\times 134.9}{0.3})$	$(w=-129.1)$ kJ/kg
$(\Delta u=c_v\Delta T)$	(0.7175×134.9)	$(\Delta u=+96.8)$ kJ/kg
第一定律求 q	$(96.8+(-129.1))$	$(q=-32.3)$ kJ/kg (放热)
多变热容核对	$(c_n=\frac{n-\gamma}{n-1}c_v=\frac{-0.1}{0.3}\times 0.7175)$	$(c_n=-0.2392)$; $(q=c_n\Delta T)$ ✓
$(\Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R_g\ln\frac{v_2}{v_1})$	$(0.2646-0.3534)$	$(\Delta s=-0.0888)$ kJ/(kg·K)

“多变”是四种基本过程的统一： $(n=\gamma)$ 退回定熵、 $(n=1)$ 退回定温、 $(n=0)$ 退回定压、 $(n\rightarrow\infty)$ 退回定容。本例 $(1<n<\gamma)$ ： $(c_n<0)$ ——**边压缩边放热**，出口温度 (435 K) 比绝热压缩 (475 K) 低。

多变过程（一）：一张表覆盖四种基本过程

多变过程： $pV^n = \text{const}$ ， n 为多变指数（常数）。

n	过程	过程方程	比热容 C_n
0	定压	$p = \text{const}$	C_p
1	定温	$pV = \text{const}$	∞
γ	定熵（可逆绝热）	$pV^\gamma = \text{const}$	0
$\pm \infty$	定容	$V = \text{const}$	C_V

多变过程（二）：p-v 图上的位置

p - v 图上的位置： n 从 0 到 ∞ ，曲线由缓变陡、最终趋近竖直线（定容）。

- $1 < n < \gamma$ ：吸热却降温 ($C_n < 0$) ——膨胀做的功比吸的热还多，内能净减少
- $n < 1$ 或 $n > \gamma$ ： $C_n > 0$ （吸热升温 / 放热降温，符合直觉）

工程价值：真实过程（压气机、膨胀机、内燃机）用合适的 n 近似，比“等温”或“绝热”更接近实际。

推导留给 AI：

- ① 让他从 $pV^n = C$ 与 $pV = Nk_B T$ 推出 T - V 与 T - p 关系
- ② 问他 $C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V$ 在 $n \rightarrow 1$ 与 $n \rightarrow \infty$ 的极限是否给出上表的两个值。

过程方程 $pV^n = C$ 一旦确定， w 、 q 、 Δs 都能算出来——本页先给过程功的结论式，下一页补推导。

多变过程的过程功（一）

结论： $(pV^n = \text{const})$ 时

$$[w = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1) = -\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2-T_1)]$$

推导：

$$[w = \int_1^2 p \, dV = \int_1^2 \frac{p_1 V_1^n}{V^n} dV = \frac{p_1 V_1^n}{1-n} \left(V_2^{1-n} - V_1^{1-n} \right) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n}]$$

用状态方程 $(pV = Nk_B T)$ 代入，得到**只含温度**的形式：

$$[w = \frac{Nk_B(T_2-T_1)}{1-n} = -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1) = -\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2-T_1)]$$

符号： $(n > 1)$ 且膨胀 $(T_2 < T_1)$ 时 $(w > 0)$ （对外做功）——与“膨胀做功”的直觉一致。

多变过程过程功：推导留给 AI

推导留给 AI：

- ① 让他补全积分第一步的代数
- ② 核对 $(n \rightarrow 1)$ 时上式退化为等温功 $(Nk_B T \ln \frac{V_2}{V_1})$ （提示：用洛必达法则）
- ③ 问他 $(n=0)$ 是否退回 $(p(V_2 - V_1))$ 。

过程功的三种等价写法

功是过程量，写法取决于——已知什么、求什么：

用什么求	过程功 w	技术功 w_t
温度差	$-\frac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1)$	$\frac{nNk_B}{n-1}(T_1-T_2)$
压比	$\frac{Nk_{BT_1}}{n-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$	$\frac{nNk_{BT_1}}{n-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$
定熵特例 ($n=\gamma$)	$\frac{Nk_{BT_1}}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$	$\frac{\gamma Nk_{BT_1}}{\gamma-1}\left[\cdots\right]=-\Delta h$

- 三式结果相同，差别在自变量；压比形式在工程计算里最常用（压力好测）
- 定熵时 $w_t=\gamma w$ ；一般多变 $w_t=nw$ ——同一系数就是多变指数
- 记忆锚点： $w_t=nw$ 、 $w=-\Delta u$ （定熵）、 $q=\Delta u+w$ （第一定律）

推导留给 AI：

- ① 让他把”温度差形式”用 $T_2/T_1=(p_2/p_1)^{(n-1)/n}$ 换成”压比形式”
- ② 核对定熵一行 $w_t=\gamma w$ 与 $w_t=-\Delta h$ 是否一致。

技术功与过程热量

$$w_t = - \int_1^2 p \, dv \quad (\text{注意负号})$$

$$q = \Delta U + w = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V (T_2 - T_1)$$

热量：两条独立的路

方法一：热量 = 过程热容 × 温差

$$[q = C_n(T_2 - T_1) = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1)]$$

方法二：热量 = 内能变化 + 过程功（第一定律）

$$[q = \Delta U + w = C_V(T_2 - T_1) - \frac{\gamma - 1}{n - 1} C_V(T_2 - T_1) = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1)]$$

两条路必须一致——这正是第一定律的自检：

- $(\Delta U = C_V(T_2 - T_1))$
- $(w = -\frac{\gamma - 1}{n - 1} C_V(T_2 - T_1))$
- 相加： $(q = C_V(T_2 - T_1) \left[1 - \frac{\gamma - 1}{n - 1}\right] = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V(T_2 - T_1))$ ✓ 与方法一相同

多变过程热容

$$C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V$$

- $(1 < n < \gamma)$: $(C_n < 0)$ (吸热而降温, 见前页)
- $(n < 1)$ 或 $(n > \gamma)$: $(C_n > 0)$
- (C_n) 为常数正是“多变”的定义——它是**过程量**, 不是物质属性

同一压缩比，五条路：算例横向对比

统一条件：1 kg 空气， $(p_1=0.100)$ MPa、 $(T_1=300)$ K ($(v_1=0.861)$ m³/kg)；四个压缩过程都压到 $(p_2=0.500)$ MPa（压比 5），定压例按体积翻倍。

过程	(n)	$(T_2)/K$	$(v_2)/(m^3/kg)$	(w)	(q)	(Δu)	(Δs)
定容加热	(∞)	1500	0.861	0	+861.0	+861.0	+1.15
定压加热	0	600	1.722	+86.1	+301.3	+215.2	+0.69
定温压缩	1	300	0.1722	-138.6	-138.6	0	-0.46
定熵压缩	$(\gamma=1.4)$	475.15	0.2727	-125.7	0	+125.7	0
多变压缩	1.3	434.9	0.2497	-129.1	-32.3	+96.8	-0.08

（单位：kJ/kg、kJ/(kg·K)；负号 = 外界对气体做功、气体放热）

- 同一压比，出口温度差很多：等温 300 K < 多变 435 K < 定熵 475 K < 定容 1500 K
- 耗功：等温 138.6 > 多变 129.1 > 定熵 125.7 kJ/kg——绝热最省功但最热；等温耗功最大

技术功与推导任务（续）

技术功（开口系、稳态流动）：

$$w_t = -\int_1^2 v dp = n w, \quad w_t = -\Delta h = q - \Delta u$$

- $(p-v)$ 图：过程功 = 横轴下方面积；技术功 = 纵轴左侧面积
- 工程装置（叶轮机械）给出的是**技术功**，不是过程功

推导留给 AI：

- ① 让他把 (q) 的两条路都算一遍并核对
- ② 问：“为什么 $w_t = n w$ ”（提示： $pV^n = C$ 微分关系）
- ③ 举一个 $w_t = 0$ 的实际过程（定压——锅炉、换热器）。

“多变”的含义：过程中 $C_n = \frac{\delta q}{dT}$ 保持为常数（ C_n 是过程量，不是物质属性）。

理想气体可逆过程公式总表（索引；每过程的完整参数见各”参数卡”页）

过程	$\backslash(n\backslash)$	过程方程	$\backslash(\Delta s\backslash)$	$\backslash(w\backslash)$	$\backslash(w_t\backslash)$	$\backslash(q\backslash)$
定容	$\backslash(\pm\infty\backslash)$	$\backslash(v=C\backslash)$	$\backslash(c_v\ln\frac{T_2}{T_1}\backslash)$	0	$\backslash(v(p_1-p_2)\backslash)$	$\backslash(\Delta u\backslash)$
定压	$\backslash(0\backslash)$	$\backslash(p=C\backslash)$	$\backslash(c_p\ln\frac{T_2}{T_1}\backslash)$	$\backslash(p(v_2-v_1)\backslash)$	0	$\backslash(\Delta h\backslash)$
定温	$\backslash(1\backslash)$	$\backslash(pv=C\backslash)$	$\backslash(R_g\ln\frac{v_2}{v_1}\backslash)$	$\backslash(R_gT\ln\frac{v_2}{v_1}\backslash)$	$\backslash(w\backslash)$	$\backslash(w\backslash)$
定熵	$\backslash(\gamma\backslash)$	$\backslash(pv^\gamma=C\backslash)$	0	$\backslash(-\Delta u\backslash)$	$\backslash(-\Delta h\backslash)$	0
多变	$\backslash(n\backslash)$	$\backslash(pv^n=C\backslash)$	$\backslash(c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R_g\ln\frac{v_2}{v_1}\backslash)$	$\backslash(-\frac{R_g}{n-1}(T_2-T_1)\backslash)$	$\backslash(nw\backslash)$	$\backslash(c_n(T_2-T_1)\backslash)$

- 口径：全部按单位质量写（ $\backslash(R_g\backslash)$ 、 $\backslash(c_v\backslash)$ 、 $\backslash(c_p\backslash)$ ），与教材一致
- 验证：把 $\backslash(n=0,1,\gamma,\pm\infty\backslash)$ 代入”多变”一行，应分别退回前四行
- 考试要求：这张表要能默写；推导链条固定为”过程方程 → 状态方程 → 功/热量/熵变”

推导留给 AI：

Maxwell 关系

四个 Maxwell 关系 (由 (dU, dH, dF, dG) 的交叉偏导相等得到):

$$\left[\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p\right]$$

$$\left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T\right]$$

- 来源：势函数全微分的**交叉偏导相等** ($(\partial^2 F / \partial T \partial V = \partial^2 F / \partial V \partial T)$)
- 用途：把**测不到的量** ((Δs)) 换成**测得到的量** ((p, v, T)) ——工程物性计算的工具

推导留给 AI:

- ① 让他从 (dF) 、 (dG) 各导出两个关系，说明为什么只需两组独立
- ② 问：为什么这四个关系“不用背也能推出来”？

热系数

三个“热系数”(都能实验测)：

$$\begin{aligned} \alpha_V &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \alpha_p = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \\ \alpha_V &= p, \alpha_p, \kappa_T \end{aligned}$$

- α_V ：体膨胀系数； α_p ：压力系数； κ_T ：等温压缩率
- 三者只有两个独立（上式的约束）；配合 Maxwell 关系可算 $(c_p - c_v)$ 、内压等

推导留给 AI：

- ① 让他验证 $\alpha_V = p, \alpha_p, \kappa_T$ （提示：从状态方程的全微分出发）
- ② 问他：水的 α_V 在 4 °C 附近为负，会带来什么工程后果？

绝热节流（一）：为什么焓不变

结论：节流前后焓不变 ($h_1=h_2$)。

推导（稳定流动能量方程）：对进出口截面之间的控制体

$$\Delta q = dh + \frac{1}{2}dc^2 + g\Delta z + \Delta w_s$$

- **节流绝热：** $\Delta q=0$ ；**无轴功：** $\Delta w_s=0$
- **进出口动能差、位能差可忽略**（管道截面不变、高度差极小）
- $\Rightarrow dh=0$ ，即 $h_1=h_2$

绝热节流（二）：等焓但不等熵

为什么“焓不变”却不“等熵”：节流靠局部涡流与摩擦耗散（强烈不可逆）， s 增大而 h 不变——它是等焓过程而非等熵过程。

温度怎么变——Joule-Thomson 系数：

$$\mu_{\text{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H = \frac{T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V}{C_p}$$

- **理想气体：** $\mu_{\text{JT}} = 0$ （节流前后温度不变）；**实际气体**可升温、降温或不变
- 应用：蒸气压缩制冷中的节流阀、液化气体（第4次课）

推导留给 AI：

- ① 让他用理想气体状态方程验证 $\mu_{\text{JT}} = 0$
- ② 问：“为什么实际气体的 μ_{JT} 有正负？”（提示：分子间引力/斥力谁占优。）
- ③ 问：绝热节流 $\Delta h = 0$ 且不可逆， Δs 是正还是负？为什么？

p-v 与 T-s 图（一）：两种图各管一件事

两种图各管一件事：

图	横/纵轴	面积代表
$p-v$ 图	v / p	过程功 $(w=\int p, dv)$
$T-s$ 图	s / T	热量 $(q=\int T, ds)$

p-v 与 T-s 图（二）：四条基本线的形状

四条基本线的形状：

过程	$\backslash(p\backslash)-\backslash(v\backslash)$ 图	$\backslash(T\backslash)-\backslash(s\backslash)$ 图
定容	竖直线	指数上升曲线 ($\backslash(s\backslash)$ 随 $\backslash(T\backslash)$ 对数上升)
定压	水平线	与定容同形状、更平缓 ($\backslash(c_p>c_v\backslash)$)
定温	等轴双曲线	水平线
定熵	$\backslash(pV^\backslash\gamma=C\backslash)$	竖直线

技巧：同一过程在两张图上”竖/平互换”——定容在 $\backslash(p\backslash)-\backslash(v\backslash)$ 是竖线、在 $\backslash(T\backslash)-\backslash(s\backslash)$ 是曲线；定温正好相反。考试画图题就考这个对应关系。

推导留给 AI：

- ① 让他说明为什么 $\backslash(T\backslash)-\backslash(s\backslash)$ 图上定压线比定容线更平缓（提示： $\backslash(ds=c_v\frac{dT}{T}\backslash)$ vs $\backslash(ds=c_p\frac{dT}{T}\backslash)$ ）
- ② 问：Carnot 循环在 $\backslash(T\backslash)-\backslash(s\backslash)$ 图上是什么形状？（答：矩形。）

每一段过程都要能当成“一串平衡态”

状态点=平衡态： (p,v) 与 (T,s) 图上的每一个点，都是一组确定的 (p,v,T) （满足状态方程 $pV=Nk_BT$ ）——一个点就是一个平衡态，点上的 u 、 h 、 s 都有确定值。

过程=一串平衡态（准静态）：

- 图上是一条曲线，不是两个孤立点；沿曲线 p 、 T 连续可变，但每一瞬间都近似平衡
- 只有这样，过程中每一刻才有确定的 p 、 T 可读、可算 Δu 、 Δs
- 于是循环的每一段都能用第一定律逐段记账，累加起来才闭合

图上的三种线：

图上形状	含义	例子
直线段	某个量固定	定容、定压、定温、定熵
曲线	多变 $pvn=C$	压缩机的实际压缩线
闭合曲线	循环	面积 = 净功 / 净热量

过程不是一串平衡态，“转一圈回到原状态”就无从谈起，第一定律也写不下来。

第五部分·热力循环与 Carnot 循环

- 净功 $(=\oint p, \mathrm{d}v)$ 、净热量 $(=\oint T, \mathrm{d}s)$
- Carnot 循环四个过程与净功
- Carnot 效率 $(\eta=1-T_3/T_1)$ 与 Carnot 定理
- 热力学温标

热力循环：净功与热效率

热力循环：工质从初态出发，经历若干过程后**回到初态**。

- **状态函数**绕一圈不变： $\Delta u = \Delta h = \Delta s = 0$ （一个循环的净结果）
- p - v 图上：循环围成的**面积 = 净功** $w_{\text{net}} = \oint p \, dv$
- T - s 图上：循环围成的**面积 = 净热量** $q_{\text{net}} = \oint T \, ds$ ；且有 $w_{\text{net}} = q_{\text{net}}$
- 顺时针 $\Rightarrow$ 输出净功（**热机**，正循环）；逆时针 $\Rightarrow$ 消耗净功（**制冷机/热泵**，逆循环）

热机热效率（工程上最关心的指标）：

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

- q_1 ：从高温热源吸的热； q_2 ：放给低温热源的热（ $q_2 > 0$ ）
- $\eta < 1$ 的根本原因：**必须有放热**（第二定律），不可能把热全部变成功

算例·循环的每一段：逐段做功与传热

Otto 循环：\((r=v_1/v_2=8)\)，定容加热 \((v_3/v_2=1.5)\) (\(\Rightarrow \) \((p_3/p_2=T_3/T_2=1.5)\))；1 kg 空气、\((T_1=300)\) K。

过程	类型	\((p)/\text{kPa}\) (初\(\rightarrow\)末)	\((T)/\text{K}\) (初\(\rightarrow\)末)	\((w)\)	\((q)\) 为什么
1\(\rightarrow\)2	定熵压缩	100 \(\rightarrow\) 1838	300 \(\rightarrow\) 689.2	-279.3	0 \((q=0)\)，功全变内能
2\(\rightarrow\)3	定容加热	1838 \(\rightarrow\) 1838	689.2 \(\rightarrow\) 1033.8	0	+247.3 \((v)\) 不变 \(\Rightarrow \) \((w=0)\)，\((q=\Delta u)\)
3\(\rightarrow\)4	定熵膨胀	1838 \(\rightarrow\) 150	1033.8 \(\rightarrow\) 450	+418.9	0 \((q=0)\)，膨胀靠内能
4\(\rightarrow\)1	定容放热	150 \(\rightarrow\) 100	450 \(\rightarrow\) 300	0	-107.6 定容冷却，热排给环境

- 四个状态点均满足 \((pv=R_gT)\)；功只在两条定熵线上：\((w_{\text{rm net}}=-279.3+418.9=+139.6)\) kJ/kg
- 热只在两条定容线上：\((q_{\text{rm net}}=+247.3-107.6=+139.6)\) kJ/kg (\((T)\)-\((s)\) 图上循环的面积)

算例·用第一定律说明热与功的转换：三步

第一步·逐段记账（每段用 $q = \Delta u + w$ ，见上页）： $q_{12} = (+279.3) + (-279.3) = 0$ ， $q_{23} = (+247.3) + 0 = +247.3$ ， $(\dots)$

第二步·沿整个循环求和——状态函数绕一圈回到原值：

$$\oint \mathrm{d}u = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \oint \delta q = \oint \delta w \\ \equiv w_{\mathrm{net}} = q_{\mathrm{net}}$$

$$\underbrace{(0 + 247.3 + 0 - 107.6)}_{q_{\mathrm{net}} = +139.6} = \underbrace{(-279.3 + 0 + 418.9 + 0)}_{w_{\mathrm{net}} = +139.6} \quad \text{kJ/kg} \\ \checkmark$$

第三步·读成“热机”（规定吸热为正）：

$$w_{\mathrm{net}} = q_1 - q_2 = 247.3 - 107.6 = 139.6 \quad \text{kJ/kg}, \quad \eta = \frac{w_{\mathrm{net}}}{q_1} = \frac{139.6}{247.3} = 56.5\%$$

第一定律对循环的全部说明：内能是状态量，转一圈净变化为零；于是**净功只能来自净热** $w_{\mathrm{net}} = q_1 - q_2$ ——热量中必有 q_2 排给低温热源。第一定律只保证收支平衡，“能不能少放热”是第二定律的事。

算例 · Otto 循环的效率与 Carnot 上限

Otto 循环的效率 ($r=v_1/v_2=8$):

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{139.6}{247.3} = 0.565 = 56.5\%$$

三条独立核对:

- 空气标准 Otto 公式: $\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{8^{0.4}} = 56.5\%$ ✓
- 只用两个定容加热端点温度: $\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{300}{689.2} = 56.5\%$ ✓
- **同温限 Carnot 上限:** $(1 - \frac{T_1}{T_3} = 1 - \frac{300}{1033.8} = 71.0\%) \Rightarrow (56.5\% < 71.0\%)$ ✓

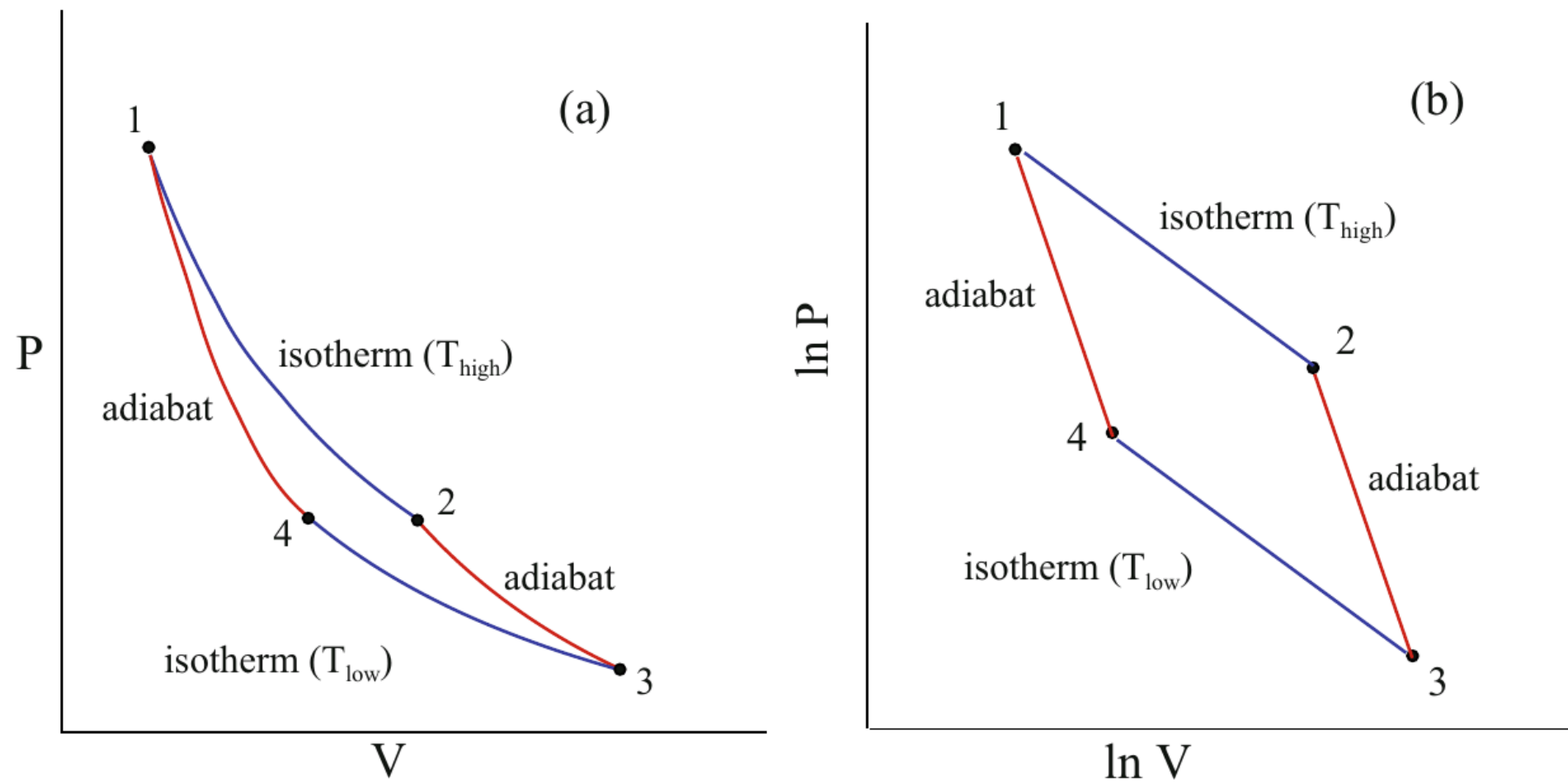
为什么 Otto 达不到 Carnot? 因为它的吸热不是在单一温度下进行的: 2→3 定容加热时温度从 689 K 一路升到 1034 K, **平均吸热温度低于最高温**; Carnot 循环在 (T_3) 等温吸热, 把“吸热温度”顶到最高。这就是下一讲改进循环的出发点。

Carnot 循环

- 高温 (T_1) 与低温 (T_3) 之间的可逆循环
- 由等温 + 绝热（等熵）两种理想过程组成
- pV 图上面积最大 $\rightarrow$ 效率最高

Carnot 循环由四个可逆过程组成（高温 (T_1) 、低温 (T_3) ）：两个等温 + 两个绝热。

图：Carnot 循环与两条等温线



Carnot 循环

Carnot 效率（一）：四个过程

四个过程（工质为理想气体， $(T_1>T_3)$ ）：

过程	类型	吸/放热
1→2	等温膨胀 ((T_1))	吸热 $(q_1=Nk_BT_1\ln\frac{V_2}{V_1})$
2→3	绝热膨胀	0
3→4	等温压缩 ((T_3))	放热 $(q_3=Nk_BT_3\ln\frac{V_3}{V_4})$
4→1	绝热压缩	0

Carnot 效率 (二): 推导

由两条绝热线 ($(TV^{\gamma}) = \text{const}$, 等价写法 $(\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} = \left(\frac{T_1}{T_3}\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}}$) 得 $(\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4})$, 于是

$$\eta = 1 - \frac{q_3}{q_1} = 1 - \frac{T_3 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)} = \boxed{1 - \frac{T_3}{T_1}}$$

只与两个热源的温度有关，与工质种类、循环大小无关——这是“热力学温标”的基础。

推导留给 AI:

- ① 让他补全两条绝热线为什么给出 $(V_2/V_1 = V_3/V_4)$
- ② 问他“用真实气体做工质， η 会变吗”
- ③ 核对温度必须用 K。

Carnot 循环的净功（一）：四个过程的功与热

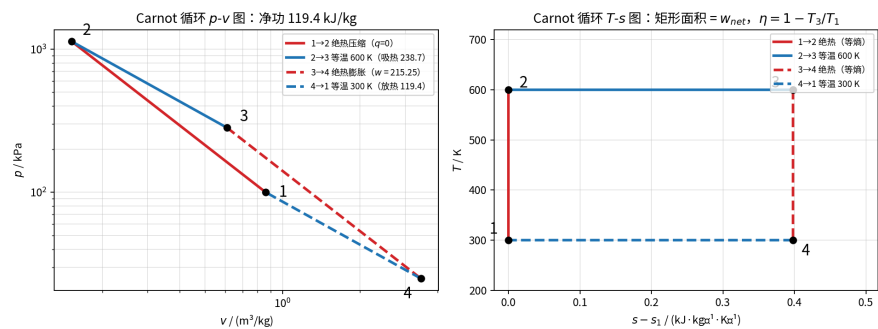
四个过程的功与热汇总（单位质量）：

过程	做功 $\backslash(w\backslash)$	传热 $\backslash(q\backslash)$
等温膨胀（1→2）	$\backslash(w_{\{1\to2\}}=Nk_{\text{BT}_1}\ln\text{dfrac}\{V_2\}\{V_1\}\backslash)$	$\backslash(q_{\{1\to2\}}=w_{\{1\to2\}}\backslash)$ （吸热）
绝热膨胀（2→3）	$\backslash(w_{\{2\to3\}}=-C_V(T_3-T_2)\backslash)$	0
等温压缩（3→4）	$\backslash(w_{\{3\to4\}}=Nk_{\text{BT}_3}\ln\text{dfrac}\{V_4\}\{V_3\}\backslash)$	$\backslash(q_{\{3\to4\}}=w_{\{3\to4\}}\backslash)$ （放热）
绝热压缩（4→1）	$\backslash(w_{\{4\to1\}}=-C_V(T_4-T_1)\backslash)$	0

两条绝热线的功相互抵消（因为 $\backslash(T_2=T_1\backslash)$ 、 $\backslash(T_4=T_3\backslash)$ ，两段绝热的 $\backslash(\Delta u\backslash)$ 大小相等、符号相反）：

$$\backslash[w_{\{\rm net\}}=Nk_{\text{B}}(T_1-T_3)\ln\text{frac}\{V_2\}\{V_1\}>0\backslash]$$

算例 · Carnot 循环（同一起点， $(T_1=300)$ K、 $(T_3=600)$ K）



Carnot 循环算例：p-v 图与 T-s 图

过程	起点	终点	$\backslash(w\backslash)$	$\backslash(q\backslash)$	为什么
1→2 绝热压缩	100 kPa, 300 K, 0.861	1131 kPa, 600 K, 0.1522	-215.2	0	$\backslash(q=0\backslash)$ ，功全变内能
2→3 等温膨胀	1131 kPa, 600 K, 0.1522	283 kPa, 600 K, 0.6088	+238.7	+238.7	$\backslash(\Delta u=0\backslash) \Rightarrow$ 热全变功
3→4 绝热膨胀	283 kPa, 600 K, 0.6088	25 kPa, 300 K, 3.444	+215.2	0	$\backslash(q=0\backslash)$ ，膨胀靠内能
4→1 等温压缩	25 kPa, 300 K, 3.444	100 kPa, 300 K, 0.861	-119.4	-119.4	放热给 300 K 热源

$\oint \delta w = +119.4 \text{ kJ/kg}$ ✓

$\eta = \frac{119.4}{238.7} = 50.0\% = 1 - \frac{300}{600}$ ✓

两条绝热线的功恰好相消 $(-215.2 + 215.2)$ ，净功全来自两条等温线之差； $(T-s)$ 图上是矩形，面积 $(= (600 - 300) \times 0.3979 = 119.4)$ kJ/kg。

Carnot 净功 (二): 效率

由此立刻得到效率:

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{Nk_B(T_1 - T_3) \ln(V_2/V_1)}{Nk_B T_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

对数项**完全约掉**——这是 Carnot 效率只依赖温度的直接原因。

推导留给 AI:

- ① 让他核对“两条绝热线功抵消”这一步 (用 $T_2 = T_1$ 、 $T_4 = T_3$)
- ② 问: 如果工质不是理想气体, w_{net} 的表达式会变吗? η 会变吗?

Carnot 定理（一）：两条定理与证明

Carnot 定理（两条）：

1. 在两个给定热源之间，一切**可逆**热机的效率相同，且**最大**
2. 一切**不可逆**热机的效率都小于可逆热机

证明思路（熵增原理一句话）：工质经历循环后回到初态 $\Delta S_{\text{sys}}=0$ ，故

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_3}{T_3} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{q_3}{q_1} \geq \frac{T_3}{T_1} \quad \Rightarrow \quad \eta \leq 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

Carnot 定理（二）：热力学温标

热力学温标：因为可逆热机的 (q_3/q_1) 只依赖两个温度，可以用热量的比值定义温度比——这就是开尔文温标（不依赖任何测温物质）。

三个温度计的层次：理想气体温标（实验）→ 热力学温标（Carnot）→ SI 定义（ k_B ），见第 1 讲附录 A）。

推导留给 AI：

- ① 让他把上面的不等式推导补完整（含不可逆情形）
- ② 问：若某热机声称在两热源间效率 60%（ $(T_1=600)$ K、 $(T_3=300)$ K），问题出在哪？

热机效率：从定义到 Carnot 上限

一条完整逻辑链（本课时的收口）：

$$\underbrace{\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1}}_{\text{定义}} \leq \underbrace{1 - \frac{T_3}{T_1}}_{\text{Carnot 上限}}$$

1. **定义**： $\eta = w_{\text{net}}/q_1$ ，对任何循环都成立（含不可逆）
2. **上限**：一切工作在两热源间的热机， $\eta \leq 1 - T_3/T_1$ ；等号当且仅当**可逆**
3. **不可逆的代价**：摩擦、传热温差、节流、混合都会产生**熵产**，把一部分可用功变成“废热”

热机效率：Carnot 分数与改进方向

工程换算（Carnot 分数）：

$$\text{Carnot 分数} = \frac{\eta_{\text{实际}}}{1 - T_3/T_1}$$

- 电厂： $(T_1 \approx 800) \text{ K}$ 、 $(T_3 \approx 300) \text{ K} \Rightarrow$ 上限 62.5%，实际 $(\approx 40\%) \Rightarrow$ 分数 (≈ 0.64)
- 汽车发动机（汽油机）：上限约 60%，实际约 30%
- Carnot 分数越大，说明该装置的不可逆损失越小——这是工程改进的量化指标

推导留给 AI：

- ① 让他解释“为什么提高 (T_1) 比降低 (T_3) 更有效”（提示：看上限对两者的敏感度）
- ② 问：热泵与制冷机的“效率”该怎么定义？（提示：用 COP，不是 (η) 。）

第六部分·例题、小结与作业

- 六道课堂例题（历年真题）
- 循环效率思考题（三角循环、热机可行性）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 本讲小结与下讲预告

课堂例题 1：气体常数 R （真题）

判断：理想气体状态方程 $pV = nRT$ 中， R 与气体种类有关。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 是**通用气体常数**，与气体种类无关
- 不同气体用摩尔质量换算： $R_g = R/M$

课堂例题 2：定压过程公式（真题）

简答：写出理想气体定压过程的过程方程式、膨胀功、技术功和热量的表达式。

（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案 ($p = \text{const}$):

$$[w = p(v_2 - v_1) = R_g(T_2 - T_1), \quad w_t = 0, \quad q = \Delta h = c_p(T_2 - T_1)]$$

课堂例题 3：可逆膨胀做功（真题）

计算：1 kg 某种气态工质可逆膨胀，分别遵循 ① $(p = av)$ ；② $(p = b/v)$ ，从初态 1 到终态 2，求做功。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$[w = \int_1^2 p, dv]$$

$$① \quad (w = \frac{a}{2}(v_2^2 - v_1^2))$$

$$② \quad (w = b \ln \frac{v_2}{v_1})$$

课堂例题 4：定压过程热量（真题）

计算：2 kg 理想气体经可逆定压过程，焓值变化 $\Delta h = 150 \text{ kJ/kg}$ ，求热量并画 t-s 图。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

- 定压过程 $q = \Delta h = 150 \text{ kJ/kg}$
- $Q = m \Delta h = 2 \times 150 = 300 \text{ kJ}$
- t-s 图上定压线下方的面积即热量

课堂例题 5：定容过程（真题）

计算：3.35 kg 理想气体经可逆定容过程， $(\Delta u = 140.6, \text{kJ/kg})$ ，求过程功和热量，并画 p-v 和 t-s 图。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

- 定容过程： $(w = 0)$
- $(Q = \Delta U = m\Delta u = 3.35 \times 140.6 \approx 471, \text{kJ})$
- p-v 图：定容线（竖直线）；t-s 图：定容线下方面积

课堂例题 6：理想气体的 u 、 h （真题）

简答：写出理想气体热力学能和焓值的表达。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

$$\Delta u = c_v(T_2 - T_1), \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

内能和焓都是温度的**单值函数**。

思考题：三角循环的效率

题 1（三角循环）：下图为两个直角三角形循环的 $(T)-(s)$ 图，其中 $(T_1=T_4=T_5=800)$ K， $(T_2=T_3=T_6=400)$ K。计算循环 1-3-2-1 的热效率。

解题路线 ($(T)-(s)$ 图上面积 = 热量)：

1. $(T)-(s)$ 图上**循环围成的面积**就是净功 $(w_{\rm net})$ （三角形 = $(\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高})$ ）
2. 吸热过程是 (s) 增大的一段（1→3）， $(q_1 = \int_1^3 T, \mathrm{d}s)$ （梯形面积，用平均温度）
3. $(\eta = w_{\rm net} / q_1)$

对照结论：该循环的最高温度 800 K、最低 400 K，Carnot **效率上限** $(=1-400/800=50\%)$ ；三角循环的效率必定低于它——这正是“同温限间 Carnot 效率最高”的图示证据。

思考题：热机可行性判断

题 2（热机可行性）：判断以下热机是否可行，可行则求热效率。

1. 工作于 $(T_1=400\text{ K})$ 与 $(T_2=250\text{ K})$ 之间，从高温热源吸热 1000 kJ ，对外做功 720 kJ
2. 工作于 $(T_1=900\text{ K})$ 与 $(T_2=300\text{ K})$ 之间，从高温热源吸热 2000 kJ ，向低温热源放热 800 kJ

判据与答案：

- 判据： $(\eta_{\text{实际}} \leq \eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1)$ ，**超过上限即不可行**
- (1) 上限 (37.5%) ，实际 $(\eta = 720/1000 = 72\%) \Rightarrow$ **不可行**（违反第二定律）
- (2) 上限 (66.7%) ，实际 $(\eta = 60\%) \Rightarrow$ **可行**（有熵产，仍满足第二定律）

推导留给 AI：

- ① 让他把题 2 的两问都按“熵增原理”重算一遍（不只用效率上限）
- ② 问：题 2（2）若改成放热 700 kJ ，还可行吗？

思考题 (5 道)

- 1. 大气压力随高度的分布：**凡一阶导数与自身成正比的函数都是指数分布（二阶导与自身成比例则为三角函数）。地球质量 $(M \approx 5.9722 \times 10^{24})$ kg，球形对称可看作质点。由万有引力 $(F = \frac{GmM}{r^2} = mg)$ ($(G \approx 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2})$) 推导大气压力随高度下降的规律。
- 2. 估算地球大气分子数：**已知海平面标准压力 $(p_0 = 101,325)$ Pa，估算地球大气层中共有多少个分子。
- 3. 推导 Maxwell-Boltzmann 分布：**从气体运动论出发推导它（也可从最概然分布出发，与 2.5/2.6 同一手法——两种路线都试一遍并对照）。

思考题（续）：编程题与 JANAF

4. **编程题：** (N) 个粒子、总能量 $(3N)$ ，初始能量均匀分布（每个粒子能量都是 3）。编写程序：粒子间进行充分多次**随机能量交换**，得到平衡后的能量分布直方图。
5. **查 JANAF 表：**用 <https://janaf.nist.gov/> 研究不同类型分子的热容、焓、自由能等热力学函数随温度的变化规律（为第 3 次课做准备）。

推导留给 AI：

- ① 第 1 题让他给出大气标高 $(H=k_B T/mg)$ 的推导并估算数值
- ② 第 2 题的关键是把“大气总质量”换成“分子数” $(N=M_{\text{atm}}/m)$ ， $(M_{\text{atm}}=p_0 A/g)$ ， (A) 为地球表面积
- ③ 第 4 题让他写代码并解释直方图为什么会收敛到 Boltzmann 分布。

作业（本讲）：计算题四道

计算题（4题）

1. **配分函数路线复算**：由 $(q=V/\Lambda^3)$ 出发，独立推出 $(U=\frac{3}{2}Nk_B T)$ 、 $(pV=Nk_B T)$ 与 Sackur-Tetrode 熵，并与本讲结果逐项比对。
2. **Sackur-Tetrode 数值**：算 298 K、1 bar 下 Ne ($M=20.18$ g/mol) 的摩尔熵，与 JANAF 表对照（表值 ≈ 146.3 J/(mol·K)），说明偏差来源。
3. **多变过程**：某理想气体 ($\gamma=1.4$) 从 (300 K、0.1 MPa) 经 ($n=1.3$) 可逆膨胀到 (0.2 MPa)，求终温、 (w) 、 (q) 、 (Δs) 。
4. **Carnot**：两热源 ($T_1=800$ K、 $T_3=300$ K)，可逆热机每循环吸热 1000 J，求 (η) 、净功与放热；若实际热机放热 400 J，判断是否可能。

作业（本讲·续）：思考题

思考题（3 题）

5. 为什么理想气体的 U 只依赖 T ，而真实气体不是？写出真实气体 $u(T,v)$ 依赖的来源。
6. 说明“定温过程 $q=w$ ”与“定熵过程 $q=0$ ”在热力学第一定律里各意味着什么。
7. 用 $T-s$ 图解释：为什么 Carnot 循环的效率与工质无关。

作业（本讲·三）：推导作业与阅读

推导作业题（各页“推导留给 AI”）请逐条做：自己先推一遍 → 让 AI 校验 → 交自己的完整推导。

阅读：教材第 2、3 章；Callen 第 3 章（Legendre 变换与理想气体算例）；Daily §2.11–2.13。

推导留给 AI：让他把你的 7 道题答案逐题挑错，重点看**条件**（可逆？理想气体？定值比热容？）有没有交代清楚。

本讲小结

课时 1: 理想气体一切性质来自配分函数

- $(Q = q^N/N!)$, $(q = V/\Lambda^3) \rightarrow (U = \frac{3}{2} Nk_B T)$ 、 $(pV = Nk_B T)$ 、Sackur-Tetrode 熵

课时 2: 熵变分解 $\rightarrow$ 等温/多变/绝热 $\rightarrow (pV^n) \rightarrow$ Carnot 效率

- 公式汇总表 + Carnot $(\eta = 1 - T_3/T_1)$

思考与提问·过程与循环（课时 2）

1. 熵变的两条路径分解给出了同一个结果。请找一个**反例式的追问**：如果某个热力学量”两条路径给出不同结果”，你会先怀疑什么？（让 AI 列出所有可能，再自己判断哪一条最可能是”算错了”。）
2. Carnot 效率 $\eta=1-T_3/T_1$ 只依赖温度。请让 AI 解释：为什么**实际热机**的效率总低于它？（提示：不可逆性来自哪些具体环节——摩擦、传热温差、节流、混合。）并举一个你身边的热机（汽车发动机、空调、电厂）算一算它的”Carnot 分数”。
3. 多变过程指数 n 是工程近似。请说明：**真实压气机**的压缩过程为什么常用 $n \approx 1.3$ ，而不是等温 ($n=1$) 或绝热 ($n=\gamma$)？让 AI 给出定量理由，并判断它是否说清”散热”与”转速”的关系。

本讲小结（二）：两课时怎么串起来

课时 1 · 从微观到宏观

- $(q = V/\Lambda^3) \rightarrow (Q = q^N/N!) \rightarrow (U = \frac{3}{2}Nk_B T)$ 、 $(pV = Nk_B T)$ 、 $(\mu = \mu^\circ + k_B T \ln \frac{p}{p^\circ})$
- 熵：Sackur-Tetrode（与 JANAF 表定量吻合）
- 一切来自配分函数，没有任何可调参数

课时 2 · 从熵到过程

- 熵变两条路径 $\rightarrow$ 统一形式；等温、绝热（三个关系式）、多变 (C_n) 、 (w) 、 (q) 、 (w_t)
- 一张汇总表覆盖全部可逆过程
- Carnot： $(\eta = 1 - T_3/T_1)$ ，由熵增原理证明，是所有热机的上限

本讲小结（三）：三条最该记住的结论

三条最该记住的结论：① 理想气体 $(u=u(T))$ 、 $(h=h(T))$ ；② (pV^n) 一族过程；③ (η_{Carnot}) 只依赖温度。

推导留给 AI：让 AI 用三句话把本讲串起来，然后判断它有没有把“配分函数路线”和“过程计算”两半的因果关系讲反。

本讲两课时的收束：课时 1 解决“理想气体的性质从哪来”，课时 2 解决“用它怎么算过程与循环”。

下讲预告

第3次课·化学热力学与 JANAF

- 用 JANAF 热化学表 (S° 、 H°) 做**真实的化学反应计算**
- 反应平衡常数、等焓/平衡温度、van't Hoff 方程
- 化学势 $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$ 的工程用法 (本讲已给出)

再下一次：水蒸气与湿空气 (真实气体、相变、干度、相对湿度)

带上计算器与 JANAF 表；本讲的 S 、 μ 是下次课的输入。